PAC 2026
참가팀 아이디어 요약서

[붙임] 아이디어 요약서

팀 명

Static Duo

아이디어명

ContextWeld: 작업 맥락 기반 지능형 용접 표기 해석 및 조건 추천 시스템

세부내용

※ 문제 해결을 위한 아이디어 내용을 간략하게 기술해 주세요.

선박 블록의 표기정보는 수기 문자·숫자·기호가 혼재하고 오염·반사·훼손 등의 영향도 받아, 단순 OCR만으로 안정적인 해석이 어렵다. 실제 작업자는 표기 자체뿐 아니라 현재 공정 단계, 선행 작업, 주변 작업 상태와 작업계획을 함께 고려하여 의미를 판단한다. 문제정의서 역시 표기정보를 조선 용접 공정의 규칙 및 작업 맥락과 연결해 해석하도록 요구한다.

본 아이디어는 이러한 작업자의 판단 방식을 반영한 Context-Aware Human-in-the-Loop 용접 작업 인식·의사결정 시스템이다. AI Vision을 통해 문자·숫자·기호 및 수기 표기를 인식하고 복수의 후보와 신뢰도를 생성한 뒤, 현재 부재와 작업 위치, 선행 작업, 주변·대칭 부위의 작업 이력, 예정된 작업계획과 결합해 표기의 맥락적 타당성을 판단한다.

또한 RAG를 활용하여 표기 규칙, 용접 기준 및 작업 관련 지식을 검색하고, 현재 작업 맥락에 적합한 규정과 조건을 판단 근거로 활용한다. 이를 바탕으로 시각 인식 결과, 작업 맥락, 전문지식 간 일관성을 검증하여 용접 작업과 조건을 추천한다. 인식 결과와 작업계획·규칙이 충돌하거나 신뢰도가 낮은 경우에는 임의로 확정하지 않고, 충돌 원인과 후보를 작업자에게 제시하여 확인을 요청한다.

작업자의 확인·수정 결과와 이전 작업 이력은 Work Memory로 축적하여 이후 판단의 맥락으로 재활용한다. 이를 통해 개별 이미지를 독립적으로 처리하는 것이 아니라, “이전에 무엇을 했고, 현재 어떤 작업 중이며, 다음에 무엇이 예상되는가”를 이해하면서 표기를 해석하는 시스템을 구현한다. 또한 원본 이미지부터 인식·해석·추천 결과까지의 추적성을 확보해 향후 로봇 제어시스템 및 용접 프로그램과의 연계도 고려한다.

핵심 차별점은 표기를 단순히 더 정확하게 읽는 것이 아니라, 시각 정보 + 작업 맥락 + 작업 기억 + 전문지식을 함께 활용해 실제 작업자에 가까운 방식으로 판단한다는 점이다.